

2비트 출력을 갖는 Mealy형 FSM의 타이밍 추적

문제 설명:

어떤 순차 회로가 3개의 상태(s_0, s_1, s_2), 1개의 입력(x), 그리고 2개의 출력(z_1, z_2)을 가집니다. 이 회로의 동작을 나타내는 상태표는 다음과 같습니다.

현재 상태 (S)	다음 상태(S^*)		출력 (z_1z_2)	
	x=0	x=1	x=0	x=1
S_0	S_0	S_1	00	01
S_1	S_2	S_1	10	00
S_2	S_0	S_1	11	01

조건:

- 초기 상태는 s_0 입니다.
- 입력 시퀀스는 다음과 같이 주어집니다.

입력 $x = 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$

주어진 입력 시퀀스에 대하여 각 시점별 다음 상태(s^*)와 두 출력 값(z_1, z_2)의 타이밍 추적 테이블을 완성하라.

[풀이 및 정답]

Mealy 머신이므로 출력(z_1z_2)은 '현재 상태'와 '현재 입력'의 조합에 의해 그 시점에 즉시 결정되며, 다음 상태(S^*)는 클럭 에지가 발생한 후에 현재 상태가 됩니다.

- **시점 1** ($x = 1$, 현재 상태 = S_0):
 - 상태표 S_0 행의 $x = 1$ 열을 봅니다.
 - 출력 $z_1z_2 = 01$, 다음 상태 $S^* = S_1$
- **시점 2** ($x = 0$, 현재 상태 = S_1):
 - 상태표 S_1 행의 $x = 0$ 열을 봅니다.
 - 출력 $z_1z_2 = 10$, 다음 상태 $S^* = S_2$
- **시점 3** ($x = 0$, 현재 상태 = S_2):
 - 상태표 S_2 행의 $x = 0$ 열을 봅니다.
 - 출력 $z_1z_2 = 11$, 다음 상태 $S^* = S_0$
- **시점 4** ($x = 1$, 현재 상태 = S_0):
 - 출력 $z_1z_2 = 01$, 다음 상태 $S^* = S_1$
- **시점 5** ($x = 1$, 현재 상태 = S_1):
 - 상태표 S_1 행의 $x = 1$ 열을 봅니다.
 - 출력 $z_1z_2 = 00$, 다음 상태 $S^* = S_1$
- **시점 6** ($x = 0$, 현재 상태 = S_1):
 - 출력 $z_1z_2 = 10$, 다음 상태 $S^* = S_2$
- **시점 7** ($x = 1$, 현재 상태 = S_2):
 - 상태표 S_2 행의 $x = 1$ 열을 봅니다.
 - 출력 $z_1z_2 = 01$, 다음 상태 $S^* = S_1$
- **시점 8** ($x = 0$, 현재 상태 = S_1):
 - 출력 $z_1z_2 = 10$, 다음 상태 $S^* = S_2$

시점 t		1	2	3	4	5	6	7	8
입력 x		1	0	0	1	1	0	1	0
현재 상태 S		S_0	S_1	S_2	S_0	S_1	S_1	S_2	S_1
출력	z ₁	0	1	1	0	0	1	0	1
	z ₂	1	0	1	1	0	0	1	0
다음 상태 S*		S_1	S_2	S_0	S_1	S_1	S_2	S_1	S_2

조합 논리와 하강 에지 트리거 JK 플립플롭의 타이밍 해석

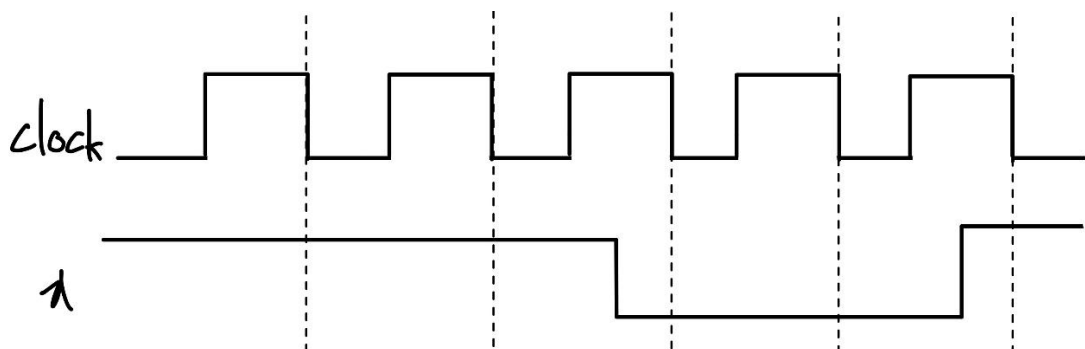
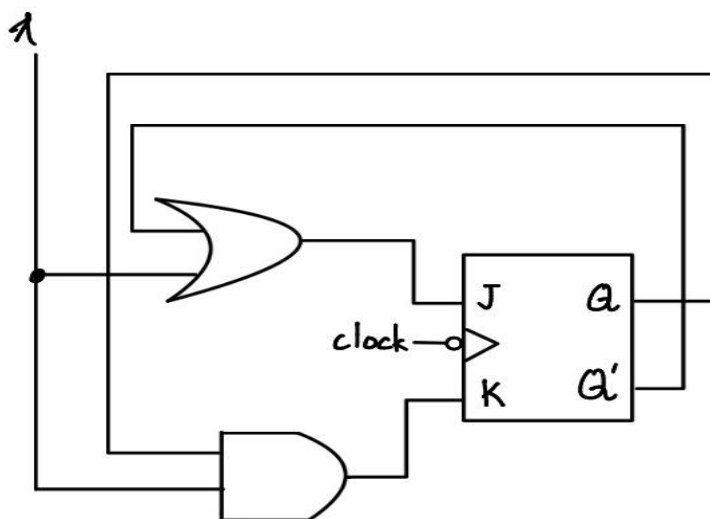
문제 설명:

외부 입력 x 와 현재 상태 Q, Q' 를 입력으로 받는 조합 논리 회로가 JK 플립플롭의 입력단 (J, K)에 연결되어 있습니다. 다음 조건과 초기 상태를 바탕으로 문항에 답하세요.

- **JK 플립플롭 특성:** 하강 에지 트리거(Negative-edge triggered) 방식으로 동작합니다.
- **초기 상태:** $t = 0$ 일 때 플립플롭의 초기 출력은 $Q = 0$ 입니다.
- **조합 논리식 (자극 방정식):**

$$J = x + Q'$$

$$K = x \cdot Q$$



질문:

- a. 클록의 하강 에지가 발생하는 5가지 시점($t = 1T, 2T, 3T, 4T, 5T$) 직전의 J 와 K 의 입력 값을 구하라.
- b. 각 에지 직후의 다음 상태 Q 의 변화를 추적하여 최종 출력 Q 의 타이밍 파형을 완성하라.
-

[풀이 및 정답]

하강 에지 트리거이므로, 클록 신호가 1에서 0으로 떨어지는 순간(↓) 직전의 입력 상태가 다음 상태를 결정합니다.

1. 시점별 상태 추적 (질문 a, b 동시 풀이)

- 초기 상태 ($t = 0 \sim 1T$): $Q = 0, Q' = 1$ 입니다.
- 제1 하강 에지 ($t = 1T$):
 - 에지 직전 입력: $x = 1$, 현재 상태: $Q = 0, Q' = 1$
 - J, K 계산: $J = 1 + 1 = 1, K = 1 \cdot 0 = 0$
 - 플립플롭 동작: $J = 1, K = 0$ 이므로 **Set** 조건입니다.
 - 결과: $t = 1T$ 직후 Q 는 1로 상승합니다. ($Q' = 0$ 으로 변경)
- 제2 하강 에지 ($t = 2T$):
 - 에지 직전 입력: $x = 1$, 현재 상태: $Q = 1, Q' = 0$
 - J, K 계산: $J = 1 + 0 = 1, K = 1 \cdot 1 = 1$
 - 플립플롭 동작: $J = 1, K = 1$ 이므로 **Toggle** 조건입니다.
 - 결과: $t = 2T$ 직후 Q 는 1에서 0으로 반전됩니다. ($Q' = 1$ 로 변경)
- 제3 하강 에지 ($t = 3T$):
 - 에지 직전 입력: $x = 0$ (2.5T에서 떨어짐), 현재 상태: $Q = 0, Q' = 1$
 - J, K 계산: $J = 0 + 1 = 1, K = 0 \cdot 0 = 0$
 - 플립플롭 동작: $J = 1, K = 0$ 이므로 **Set** 조건입니다.
 - 결과: $t = 3T$ 직후 Q 는 다시 1로 상승합니다. ($Q' = 0$ 으로 변경)

• 제4 하강 에지 ($t = 4T$):

- 에지 직전 입력: $x = 0$, 현재 상태: $Q = 1, Q' = 0$
- J, K 계산: $J = 0 + 0 = 0, K = 0 \cdot 1 = 0$
- 플립플롭 동작: $J = 0, K = 0$ 이므로 **Hold(유지)** 조건입니다.
- 결과: $t = 4T$ 직후 Q 는 이전 상태인 **1**을 그대로 유지합니다. ($Q' = 0$ 유지)

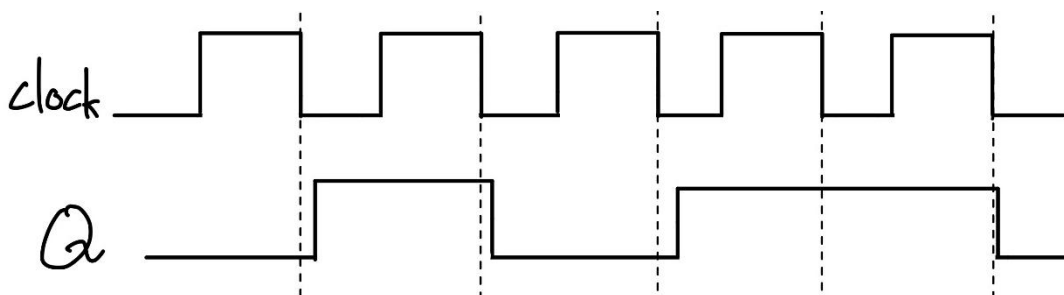
• 제5 하강 에지 ($t = 5T$):

- 에지 직전 입력: $x = 1$ (4.5T에서 상승), 현재 상태: $Q = 1, Q' = 0$
- J, K 계산: $J = 1 + 0 = 1, K = 1 \cdot 1 = 1$
- 플립플롭 동작: $J = 1, K = 1$ 이므로 **Toggle** 조건입니다.
- 결과: $t = 5T$ 직후 Q 는 1에서 **0**으로 반전됩니다.

정답 요약 표:

(하강 에지) t	t=1T	t=2T	t=3T	t=4T	t=5T
(에지 직전) x	1	1	0	0	1
J	1	1	1	0	1
K	0	1	0	0	1
(에지 직후) Q	1 (Set)	0 (Toggle)	1 (Set)	1 (Hold)	0 (Toggle)

최종 출력 Q의 타이밍 파형:



인에이블 제어형 XY 플립플롭의 명세 분석 및 구현

문제 설명:

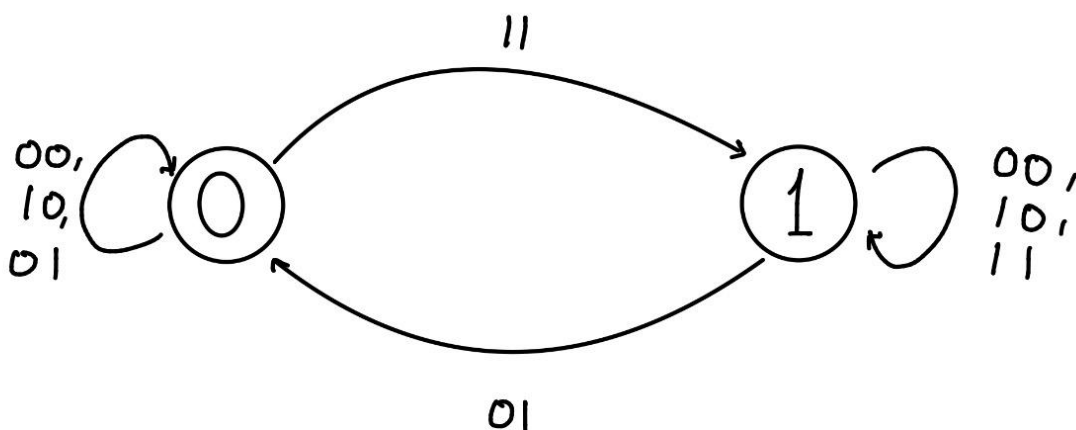
두 개의 입력 X (Data)와 Y (Enable)를 가지는 새로운 **XY 플립플롭**이 있습니다.

- **유지 모드 ($Y = 0$):** 입력 X 의 값에 상관없이 현재 상태를 그대로 유지합니다. ($Q^* = Q$)
- **적용 모드 ($Y = 1$):** 현재 상태와 상관없이 입력 X 의 값이 그대로 다음 상태가 됩니다. ($Q^* = X$)

질문:

- 이 XY 플립플롭의 동작을 나타내는 상태도(State Diagram)를 작성하라.
- X, Y , 그리고 현재 상태 Q 를 입력 변수로 하는 진리표를 작성하고, 차기 상태 특성 방정식(Characteristic Equation) Q^* 를 도출하라.
- 이 XY 플립플롭을 기본 D 플립플롭 1개와 조합 논리 게이트만을 사용하여 구현하고, 자극 방정식 D 를 구하라.
 - $XY = 01$ 일 때뿐입니다.

[풀이 및 정답]



1. 진리표 작성 및 특성 방정식 도출 (질문 b)

입력 X, Y 와 현재 상태 Q 에 따른 다음 상태 Q^* 의 진리표입니다.

X	Y	현재 상태 Q	동작 설명	다음 상태 Q*
0	0	0	Y = 0(유지) → 현재 상태 0 복사	0
0	0	1	Y = 0(유지) → 현재 상태 1 복사	1
0	1	0	Y = 1(적용) → X 값 0 복사	0
0	1	1	Y = 1(적용) → X 값 0 복사	0
1	0	0	Y = 0(유지) → 현재 상태 0 복사	0
1	0	1	Y = 0(유지) → 현재 상태 1 복사	1
1	1	0	Y = 1(적용) → X 값 1 복사	1
1	1	1	Y = 1(적용) → X 값 1 복사	1

출력이 1인 행들을 모아 식을 세웁니다.

$$Q^* = 001 + 101 + 110 + 111 = \bar{X}\bar{Y}Q + X\bar{Y}Q + XY\bar{Q} + XYQ$$

대수적으로 공통인수를 묶어 간소화합니다.

- 앞의 두 항 결합: $\bar{Y}Q(\bar{X} + X) = \bar{Y}Q$
- 뒤의 두 항 결합: $XY(\bar{Q} + Q) = XY$

따라서 최종적으로 가장 단순해진 특성 방정식은 다음과 같습니다.

__정답 b: $Q^* = \bar{Y}Q + XY$

2. D 플립플롭을 이용한 회로 구현 (질문 c)

D 플립플롭은 $Q^* = D$ 이므로, 방금 구한 특성 방정식이 곧 자극 방정식이 됩니다.

정답 c: $D = XY + \bar{Y}Q$

이 식은 구조적으로 2-to-1 멀티플렉서(MUX)와 완벽히 같습니다! Y 가 선택 신호가 되어, $Y = 1$ 이면 X 를 선택하고 $Y = 0$ 이면 원래의 Q 를 선택해서 되돌리는(Feedback)

구조입니다.

